

학생식당에서 시작하는 데이터 기반 스마트캠퍼스

학생은 혼잡과 대기를 줄이고, 학교는 운영 데이터를 확보합니다.

컴퓨터공학과 26학번 이영준 | 게임공학과 26학번 김승조

1 현장 문제

- ? 잔여 수량 정보 부재
- 혼잡도·대기시간 예측 어려움
- 학생 헛걸음과 대기 스트레스
- 운영 개선을 위한 데이터 부족

메뉴 수는 적고, 점심 시간에는 긴 줄과 품절 우려가 반복됩니다.

2 학생 조사 결과

응답자 96명

88.5%

혼잡도·잔여 수량·
예상 대기시간 정보가
있으면 이용 빈도 증가

80%

줄이 길거나 품절
때문에 식사를
포기한 경험

1위

가장 전에 가장
알고 싶은 정보:
현재 혼잡도

상위 이유

이용 저해 요인:
외부 식당 선호 /
가격 대비 만족도 낮음 /
메뉴 다양성 부족 /
대기시간 길음



3 학생 화면



- 가기 전에
핵심 정보 확인
- 헛걸음 감소
- 이용 판단
속도 향상

4 관리자 화면



- 판매량
즉시 반영
- 혼잡도
수동 입력/관리
- 운영 지표
확인 가능

5 시스템 구성 흐름도



실제 구축 시에는 키오스크 API 연동 또는 관리자 입력 방식으로 단계적 도입 가능

학교가 얻는 효과

- 메뉴별 수요 분석
- 혼잡 시간대 파악
- 운영 개선 근거 확보
- 정책 의사결정 지원

학생이 얻는 효과

- 헛걸음 감소
- 대기 스트레스 완화
- 원하는 정보 사전 확인
- 예측 가능한 이용 경험



학생식당의 불편을 단순 민원이 아닌 데이터로 바꾸다

From Campus Insight to City Impact